국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년

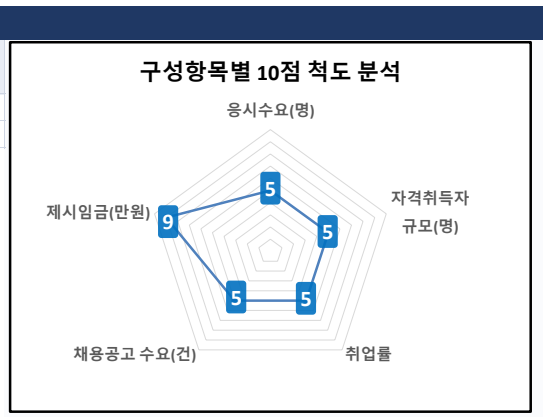
한국산업인력공단

I. 종목 기초정보

종목코드	1741	종목명	전기철도기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	국토교통부	직무분야	전기.전자	중직무분야	전기	세부직무분야	전기철도	실기시험방법	필답형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2026(예정)	시행연도(개편결과)	2029(예정)_내용개선				
종목개요	전기철도기사는 철도 운행의 핵심인 전력, 신호, 통신 시스템의 계획, 설계, 시공, 유지보수를 담당하는 전문 기술인력이다. 고속철도, 도시철도 등 철도망 확충과 스마트 철도 기술 도입에 따라 전력 시스템의 안정성과 효율성 확보가 더욱 중요해졌다. 이에 전력 계통 해석, ICT 융합 기술, 안전관리 등 고도의 전문성과 실무 능력을 검증하는 국가기술자격이다.								
수행직무	전기철도 시스템의 안정적 운영을 위해 전력설비, 전차선로, 신호 및 통신 시스템을 설계, 시공, 감리한다. 철도 변전소의 수배전 시스템을 구축하고, 열차에 전력을 공급하는 전차선로를 설치 및 유지보수한다. 또한, 열차의 안전 운행을 제어하는 신호 시스템과 정보통신 설비를 관리하며, IoT 기반의 예방 진단 및 스마트 유지보수 기술을 적용하는 직무를 수행한다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	**5**	**5**	**5**	**5**	**9**	-	-
실수치	312	75	33.3%	5	312	10.8%	89.2%



▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)

2024년 시행 결과

필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)
505	348	68.9%	187	53.7%	226	207	91.6%	83	40.1%	83

특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당
*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부		

	7개년 추이 그래프	연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)		응시인원	226	119	148	109	210	251	338	348	312	76/118	287/547
응시동향 (실기)		응시인원	70	43	50	54	96	102	152	207	154	75/118	293/547
취득동향		취득자수	39	36	23	29	63	68	73	83	75	73/118	299/547

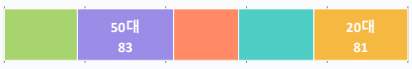
IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상

성별



	남성	여성	총계
인원	327	21	348
비율	94.0%	6.0%	-

응시연령



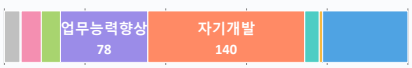
	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계
인원	0	81	65	56	83	63	348
비율	0.0%	23.3%	18.7%	16.1%	23.9%	18.1%	-

학력



	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계
인원	39	53	213	30	11	2	348
비율	11.2%	15.2%	61.2%	8.6%	3.2%	0.6%	-

응시목적



	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취취득	기타·무응답	총계
인원	76	3	13	140	78	17	18	0	1	14	348
비율	21.8%	0.9%	3.7%	40.2%	22.4%	4.9%	5.2%	0.0%	0.3%	4.0%	-

경제활동상태



	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계
인원	265	6	43	18	2	0	14	348
비율	76.1%	1.7%	12.4%	5.2%	0.6%	0.0%	4.0%	-

↓ [재직자 응답] ↓

재직회사 규모



	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계
인원	7	15	40	26	27	12	12	126	265
비율	2.6%	5.7%	15.1%	9.8%	10.2%	4.5%	4.5%	47.5%	-

자격업무관련성



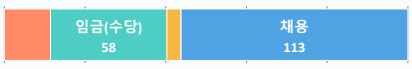
	있음	없음	총계
인원	249	16	265
비율	94.0%	6.0%	-

근무처 우대여부



	우대함	우대안함	총계
인원	201	64	265
비율	75.8%	24.2%	-

직장내 자격우대 내용



	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계
인원	113	7	58	23	0	201
비율	56.2%	3.5%	28.9%	11.4%	0.0%	-

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)

성별



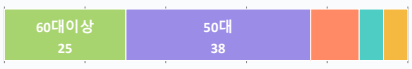
	남성	여성	총계
인원	81	2	83
비율	97.6%	2.4%	-

국적



	내국인	외국인	총계
인원	83	0	83
비율	100.0%	0.0%	-

취득연령



	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차
인원	0	5	5	10	38	25	83	53	68	24	10.63
비율	0.0%	6.0%	6.0%	12.0%	45.8%	30.1%	-				

*2024년도 취득자 기준

학력



	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계
인원	3	13	48	18	0	1	83
비율	3.6%	15.7%	57.8%	21.7%	0.0%	1.2%	-

학력 재적상태



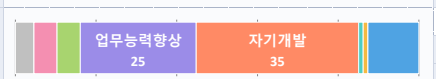
	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계
인원	82	1	0	0	1	83
비율	98.8%	1.2%	0.0%	0.0%	1.2%	-

경제활동상태



	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타·무응답	총계
인원	74	1	3	1	0	0	4	83
비율	89.2%	1.2%	3.6%	1.2%	0.0%	0.0%	4.8%	-

응시목적



	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타·무응답	총계
인원	11	1	1	35	25	5	5	0	0	4	83
비율	13.3%	1.2%	1.2%	42.2%	30.1%	6.0%	6.0%	0.0%	0.0%	4.8%	-

시험준비경로



	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타·무응답	총계
인원	20	1	44	1	14	4	83
비율	24.1%	1.2%	53.0%	1.2%	16.9%	4.8%	-

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)

고용보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)
	83	74	89.2%	9	3	33.3%	3	33.3%

건강보험	취득자	재직자수	재직률	비재직자수	취업자수(6개월)	취업률(6개월)	취업자수('25.7 기준)	취업률('25.7 기준)	조회불가
	83	79	95.2%	4	2	50.0%	3	75.0%	0

VII. 채용공고 분석 (고용24)

구인건수	구인건수규모 순위	구인인원	구인인원규모 순위	제시임금 평균	자격종목수	
5	301/417	24	214/417	312	417	*구인정보가 존재하는 종목 수

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24